

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 14/01/2025, Fila 2

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L4. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L3 e gli esercizi A5-A6.

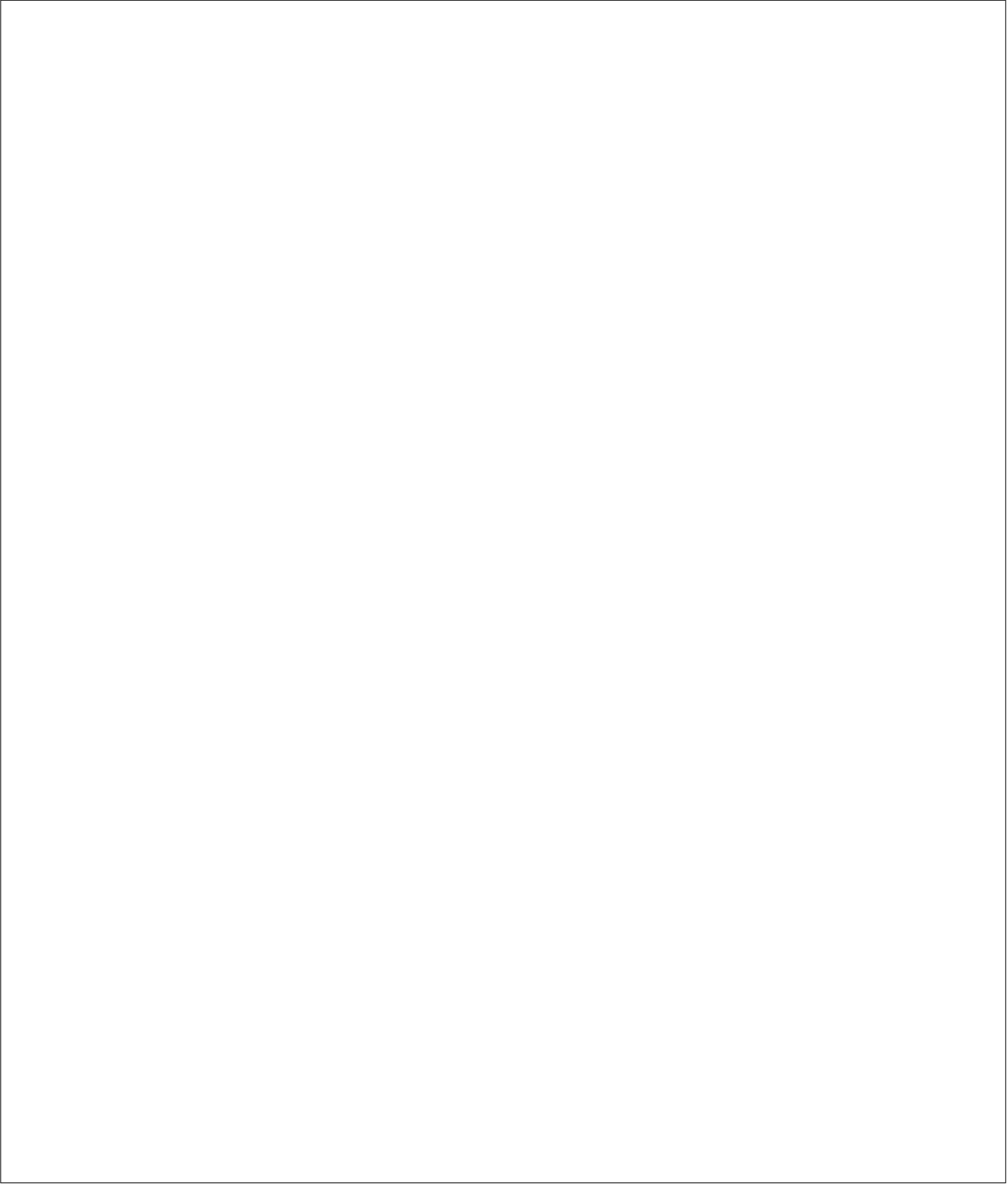
L1 (6 punti). Si consideri il seguente ragionamento:

Se gli USA non difendono i loro interessi e la Russia continuerà a espandersi allora la Cina non sarà in ascesa o il mondo verrà dominato dai BRICS. La Cina sarà in ascesa e gli USA manterranno la loro egemonia. Il fatto che se gli USA non difenderanno i loro interessi allora non manterranno la loro egemonia comporta che gli USA continueranno a difendere i loro interessi. Quindi gli USA difenderanno i loro interessi se la Russia continuerà a espandersi e il mondo non verrà dominato dai BRICS.

Verificare la correttezza del ragionamento utilizzando la deduzione naturale INTUZIONISTA.

$\neg B \wedge A \Rightarrow \neg C \vee D, \quad C \wedge E, \quad (\neg B \Rightarrow \neg E) \Rightarrow B \quad \vdash \quad A \wedge \neg D \Rightarrow B$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\neg B \wedge A \Rightarrow \neg C \vee D}{\neg C \vee D} \quad \frac{\frac{[\neg B]}{\neg B \wedge A} \wedge_i \quad \frac{[A \wedge \neg D]}{A} \wedge_{e1}}{\Rightarrow_e} \quad \frac{\frac{[\neg C]}{\perp} \quad \frac{C \wedge E}{C} \wedge_{e1}}{\perp_e} \quad \frac{\frac{[A \wedge \neg D]}{\neg D} \wedge_{e2} \quad [D]}{\perp_e} \\
 \frac{\frac{(\neg B \Rightarrow \neg E) \Rightarrow B}{\neg B \Rightarrow \neg E} \Rightarrow_i \quad \frac{\neg E}{\neg B \Rightarrow \neg E} \Rightarrow_i}{\Rightarrow_e} \quad \frac{B}{A \wedge \neg D \Rightarrow B} \Rightarrow_i
 \end{array}$$



Cognome _____ Nome _____
 Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 14/01/2025, Fila 2

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L4. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L3 e gli esercizi A5-A6.

L2 (10 punti). Considerare liste di numeri naturali generate dalla seguente grammatica $L ::= [] \mid \mathbb{N} :: L$ dove $::$ è associativo a destra.

(a) Risolvere per ricorsione strutturale il seguente problema: data una lista L di numeri naturali restituire una lista L' con le seguenti proprietà:

- L' deve essere strettamente non crescente (ovvero numeri consecutivi nella lista devono essere in relazione $\geq$)
- per ogni i , l' i -esimo elemento di L' deve essere maggiore o uguale dell' i -esimo elemento di L
- L' deve essere fra tutte le liste che soddisfano i due punti precedenti quella la cui somma degli elementi ha il valore minimo possibile

Chiamare f la funzione che risolve il problema. Esempio: se $L = 8 :: 7 :: 3 :: 5 :: 6 :: 2 :: []$ allora $f(L) = 8 :: 7 :: 6 :: 6 :: 6 :: 2 :: []$

Nota: potete scrivere funzioni ausiliarie da implementarsi con la ricorsione strutturale e potete usare la funzione **max** che restituisce il massimo di due numeri naturali.

(b) Mostrare l'esecuzione della funzione sull'esempio precedente, mettendo in evidenza alcuni passaggi significativi.

(c) Considerare i due seguenti predicati:

$$\begin{aligned} non_inc([]) &= \top & geq_f(n, []) &= \top \\ non_inc(n :: l) &= geq_f(n, l) \wedge non_inc(l) & geq_f(n, m :: l) &= n \geq m \end{aligned}$$

Dimostrare, per induzione strutturale, che $\forall l, non_inc(f(l))$. Potete scrivere lemmi ausiliari che dovete dimostrare per induzione strutturale e potete utilizzare senza dimostrarlo il lemma $\forall n, m. \max(n, m) \geq m$.

(a) La funzione $min_f(n, l)$ restituisce il più grande elemento fra n e la testa della lista l , se questa non è vuota, oppure n altrimenti.

$$\begin{aligned} f([]) &= [] & max_f(n, []) &= n \\ f(n :: l) &= max_f(n, f(l)) :: f(l) & max_f(n, m :: l) &= \max(n, m) \end{aligned}$$

(b) $f(8 :: 7 :: 3 :: 5 :: 6 :: 2 :: []) = max_f(8, f(7 :: 3 :: 5 :: 6 :: 2 :: [])) :: f(7 :: 3 :: 5 :: 6 :: 2 :: []) = \dots = max_f(8, 7 :: 6 :: 6 :: 6 :: 2 :: []) :: 7 :: 6 :: 6 :: 6 :: 2 :: [] = 8 :: 7 :: 6 :: 6 :: 6 :: 2 :: []$

(c) **Lemma:** $\forall l, n. \text{geq}_f(\text{max}_f(n, l), l)$

Procediamo per induzione su l per dimostrare $\forall n. \text{geq}_f(\text{max}_f(n, l), l)$.

- Caso $[]$: dobbiamo dimostrare $\forall n. \text{geq}_f(\text{max}_f(n, []), [])$, ovvero $\forall n. \top$. Ovvio.
- Caso $m :: l$:
Per ipotesi induttiva sappiamo $\forall n. \text{geq}_f(\text{max}_f(n, l), l)$. Dobbiamo dimostrare $\forall n. \text{geq}_f(\text{max}_f(n, m :: l), m :: l)$, ovvero $\forall n. \text{max}(n, m) \geq m$. Ovvio per il lemma a disposizione.

Qed.

Teorema: $\forall l. \text{non_inc}(f(l))$.

Procediamo per induzione su l per dimostrare $\text{non_inc}(f(l))$.

- Caso $[]$: dobbiamo dimostrare $\text{non_inc}(f([]))$ ovvero $\top$. Ovvio.
- Caso $n :: l$:
Per ipotesi induttiva sappiamo $\text{non_inc}(f(l))$ (IH).
Dobbiamo dimostrare $\forall l. \text{non_inc}(f(n :: l))$, ovvero $\forall l. \text{geq}_f(\text{max}_f(n, f(l)), f(l)) \wedge \text{non_inc}(f(l))$. Ovvio per il lemma appena dimostrato e IH.

Qed.

Cognome _____ Nome _____
Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 14/01/2025, Fila 2

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L4. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L3 e gli esercizi A5-A6.

L3 (6 punti). Dimostrare in teoria assiomatica degli insiemi che $\forall A, B. 2^{A \cap B} \subseteq 2^A \cap 2^B$.

Prima della dimostrazione riportare l'enunciato di tutti gli assiomi di teoria degli insiemi che usate nella dimostrazione.

La dimostrazione deve essere una dimostrazione valida in logica del prim'ordine, ovvero ogni passaggio deve corrispondere a uno o più passaggi di deduzione naturale classica o intuizionista. Preferire una prova intuizionista ove possibile.

Assioma dell'intersezione binaria: $X \in A \cup B \iff X \in A \wedge X \in B$

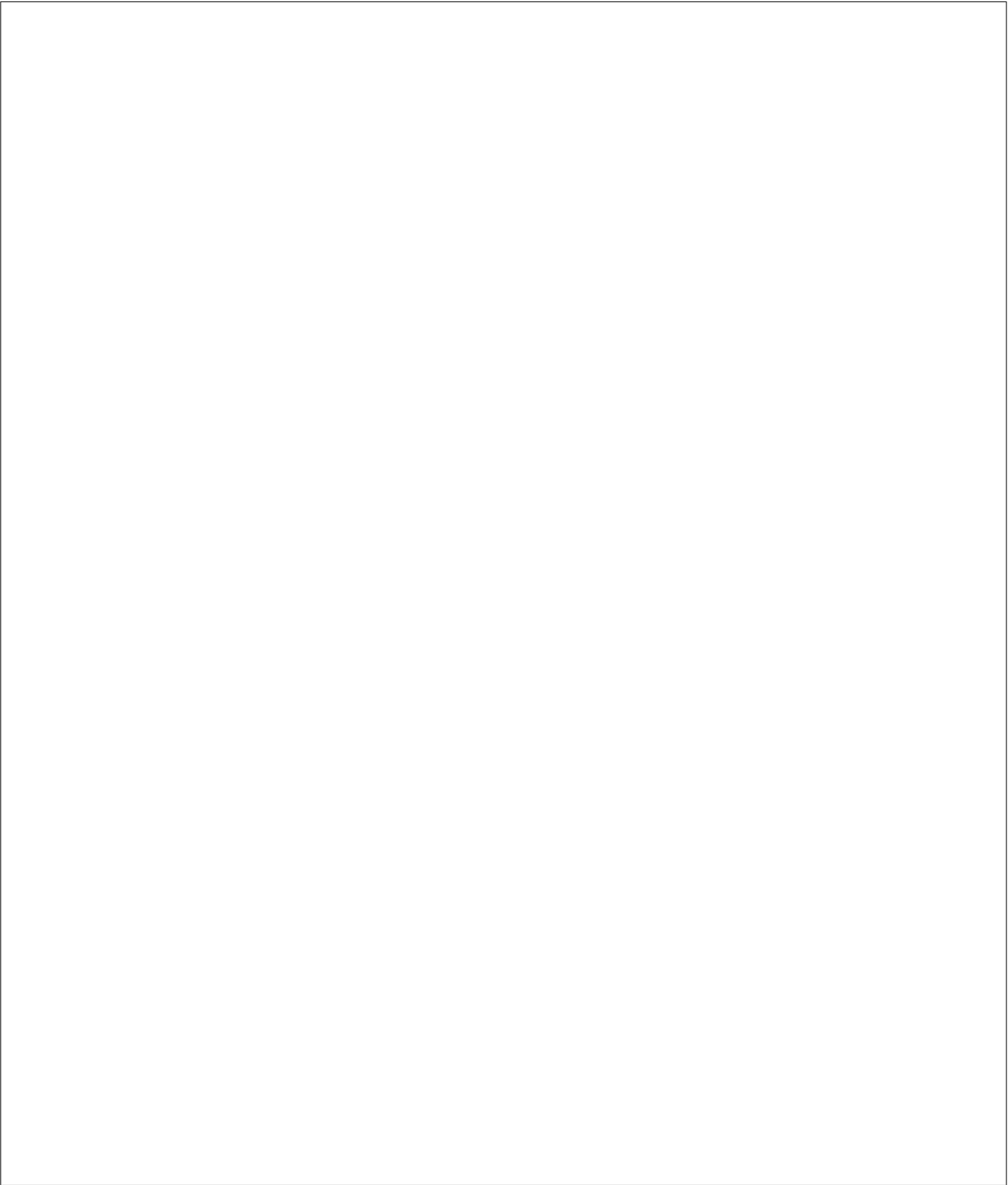
Assioma dell'insieme potenza: $X \in 2^A \iff X \subseteq A$

Teorema: $\forall A, B. 2^{A \cap B} \subseteq 2^A \cap 2^B$.

Siano A, B insiemi. Dobbiamo dimostrare $2^{A \cap B} \subseteq 2^A \cap 2^B$, ovvero $\forall X. X \in 2^{A \cap B} \Rightarrow X \in 2^A \cap 2^B$. Sia X un insieme t.c. $X \in 2^{A \cap B}$. Quindi, per l'assioma dell'insieme potenza, $X \subseteq A \cap B$, ovvero $\forall Z. Z \in X \Rightarrow Z \in A \cap B$ (H). Per l'assioma dell'intersezione binaria, ci riduciamo a dimostrare $X \in 2^A \wedge X \in 2^B$. Spezziamo la prova:

- Dobbiamo dimostrare $X \in 2^A$. Per l'assioma dell'insieme potenza ci riduciamo a dimostrare $X \subseteq A$, ovvero $\forall Z. Z \in X \Rightarrow Z \in A$. Sia Z insieme t.c. $Z \in X$. Quindi, per H, $Z \in A \cap B$. Quindi, per l'assioma dell'intersezione binaria, $Z \in A$ (K_1) e $Z \in B$ (K_2). Ovvio per K_1 .
- Dobbiamo dimostrare $X \in 2^B$. Per l'assioma dell'insieme potenza ci riduciamo a dimostrare $X \subseteq B$, ovvero $\forall Z. Z \in X \Rightarrow Z \in B$. Sia Z insieme t.c. $Z \in X$. Quindi, per H, $Z \in A \cap B$. Quindi, per l'assioma dell'intersezione binaria, $Z \in A$ (K_1) e $Z \in B$ (K_2). Ovvio per K_2 .

Qed.



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 14/01/2025, Fila 2

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L4. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L3 e gli esercizi A5-A6.

L4 (8 punti). Si dimostri in deduzione naturale al prim'ordine il seguente enunciato, preferendo una prova intuizionista a una classica ove possibile.

$$\forall n. \exists m. \forall l. (Q(m, g(n)) \vee Q(l, g(m))), \quad \forall n, m. (Q(m, g(g(n))) \Rightarrow Q(g(n), g(m))) \quad \vdash \quad \forall m. \exists l. Q(g(m), l)$$

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 14/01/2025, Fila 2

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L4. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L3 e gli esercizi A5-A6.

A5 (7 punti). Per ciascuno dei seguenti enunciati, indica se é vero o falso. Se falso, scrivere un controesempio come giustificazione. Se vero, scrivere una giustificazione solo se richiesto.

	Linguaggio	V/F	giustificazione (controesempio)
(a)	$(\mathbb{N}, \min, 0, \star)$, dove $\min(n, m)$ é il piú piccolo tra n ed m , e $n^\star = n$, forma un gruppo.	F	$\min(0, 1) = 0 \neq 1$
(b)	$(\mathbb{L}(X), +, [])$, dove X é un insieme, $\mathbb{L}$ é l'insieme delle liste di elementi di X , $+$ é l'operazione di concatenazione di due liste, $[]$ é la lista vuota, forma un monoide abeliano.	F	La concatenazione non è commutativa
(c)	L'immagine di un morfismo f di gruppi é un sottogruppo del codominio di f .	V	
(d)	Ogni monoide è sottomonoides di un monoide con piú elementi (giustificare la risposta se affermativa)	V	È sufficiente aggiungere un nuovo elemento ϵ ed estendere l'operazione $*$ con $\epsilon * x = x * \epsilon = \epsilon$ per ogni x
(e)	Se $(\mathbb{M}, \circ, e)$ é un monoide e $\mathbb{M}_1$ é un sottoinsieme di $\mathbb{M}$ che contiene e , allora $(\mathbb{M}_1, \circ, e)$ é un monoide.	F	$\mathbb{M}_1$ potrebbe non essere chiuso rispetto a $\circ$
(f)	$(3\mathbb{N} \cap 8\mathbb{N}, +, 0)$, dove $3\mathbb{N} \cap 8\mathbb{N}$ é l'intersezione di $3\mathbb{N}$ e $8\mathbb{N}$, forma un monoide.	V	
(g)	La funzione $f(n) = e^n$ è un morfismo di monoides da $(\mathbb{N}, +, 0)$ a $(\mathbb{R}, *, 1)$	V	

A6 (3 punti). Considera il monoide $(\mathbb{X}, \circ, A)$, dove $\mathbb{X} = \{A, B, C, D\}$, e le operazioni sono definite come segue.

$$\begin{array}{llll} A \circ A = A & A \circ B = B & A \circ C = C & A \circ D = D \\ B \circ A = B & B \circ B = C & B \circ C = D & B \circ D = A \\ C \circ A = C & C \circ B = D & C \circ C = A & C \circ D = B \\ D \circ A = D & D \circ B = A & D \circ C = B & D \circ D = C \end{array}$$

- (a) Definisci l'operazione unaria $\cdot^{-1}$ in modo tale che $(\mathbb{X}, \circ, A, \cdot^{-1})$ formi un gruppo.
- (b) Elenca tutti i sottogruppi di $(\mathbb{X}, \circ, A, \cdot^{-1})$
- (c) Il teorema di Cayley associa a questo gruppo un gruppo di permutazioni, chiamiamolo G . Dai una definizione di tutti gli elementi di G e mostra una permutazione su $\mathbb{X}$ che *non* appartiene a G

(a) $A^{-1} = A \quad B^{-1} = D \quad C^{-1} = C \quad D^{-1} = B$

(b) I sottogruppi sono: $\{A\}$, $\{A, C\}$ e $\mathbb{X}$

(c) Il teorema di Cayley associa a questo gruppo il gruppo $(\{\pi_A, \pi_B, \pi_C, \pi_D\}, \circ, \pi_A, \cdot^{-1})$.
Gli elementi sono le permutazioni

$$\begin{array}{llll} \pi_A: A \mapsto A & B \mapsto B & C \mapsto C & D \mapsto D \\ \pi_B: A \mapsto B & B \mapsto C & C \mapsto D & D \mapsto A \\ \pi_C: A \mapsto C & B \mapsto D & C \mapsto A & D \mapsto B \\ \pi_D: A \mapsto D & B \mapsto A & C \mapsto B & D \mapsto C \end{array}$$

Una permutazione che non appartiene a questo gruppo è ad esempio

$$\pi: A \mapsto A \quad B \mapsto C \quad C \mapsto B \quad D \mapsto D$$